

Guía de Matemáticas para ICPC

Este manual tiene como propósito ser una guía lo más completa posible del material necesario para participar en el Concurso Internacional Universitario de Programación (ICPC, por sus siglas en inglés) en cuanto a la parte matemática se refiere, es cierto que esta competencia es interdisciplinaria y usualmente se busca que los equipos se conformen por gente con un trasfondo fuerte en algoritmia y además en matemáticas. Este libro se enfocará en los conocimientos necesarios de matemáticas que le conviene saber a un concursante por lo que se recomienda para personas estudiantes de matemáticas que quieran iniciarse en la ICPC o personas participantes de ICPC que busquen expandir sus conocimientos matemáticos.

Aunque este manual tenga una gran carga de teoría y definiciones, la familiarización con cada uno de los contenidos de este manual radicará no sólo en leer los capítulos pero también en intentar resolver los problemas y ejercicios sugeridos, si bien algunos problemas fueron recabados de jueces en línea, muchos de ellos fueron diseñados con mucho cariño con la única finalidad de servir para el lector de este manual.

Es importante mencionar que si bien este manual está ordenado por capítulos, estos no están ordenados por dificultad, si no por área de las matemáticas a las que pertenecen, por lo que el lector no necesita necesariamente seguir el orden del índice. El primer capítulo se presentan técnicas de álgebra avanzada usualmente impartidas dentro de los cursos de Álgebra Lineal y Álgebra Moderna, el segundo capítulo se enfocará en la parte de teoría de números, se cubrirán conocimientos impartidos en Teoría de Números I y II, así como propiedades básicas usualmente vistas en la

Teoría Analítica de Números. La sección de Combinatoria ocupará técnicas y propiedades de combinatoria básicas

La segunda parte de este manual esta dedicada a las soluciones de cada una de los problemas presentados en este libro con explicación y código fuente así como algunos hints para poder avanzar en caso de que el lector se encuentre atorado y no quiera leer la solución. Se recomienda al lector realmente intentar resolver los problemas antes de leer las soluciones, pues la parte más valiosa de este manual no es en sí mismo los temas explicados pero la aplicación de cada uno de ellos a los problemas presentados donde las soluciones puede que no requieran temas difíciles pero sí mucho ingenio.

Índice general

1. Introducción a la Programación Competitiva	5
2. Entrada/Salida y Jueces en Línea	13

Capítulo 1

Introducción a la Programación Competitiva

El sitio oficial del Concurso Internacional Universitario de Programación (ICPC, por sus siglas en inglés) menciona que la ICPC es “un concurso de programación algorítmica para estudiantes universitarios”, aunque esta definición es correcta, si el lector nunca ha participado en esta, es probable que no tenga clara cuál es la diferencia entre esta competencia y otras que existen en el mundo de la programación, por ejemplo hackatones famosos como “Microsoft Global Hackaton” o “NASA Space Apps”, en los cuáles se pone énfasis en desarrollar soluciones a problemas también. La diferencia radica principalmente en que en las últimas se pone mucho énfasis en desarrollar proyectos completos

o aplicaciones durante varios días que resuelven un gran problema, generalmente del mundo real y abierto a que los concursantes exploren diferentes perspectivas del mismo, por ejemplo en “NASA Space Apps 2025” uno de los problemas a resolver era el de buscar exoplanetas usando inteligencia artificial.

Por otro lado en la ICPC y otras olimpiadas de programación lo que se busca es que los concursantes programen soluciones a problemas concretos, en los que la corrección de una solución se basa en si esta arroja la respuesta correcta a todos los casos de prueba propuestos, esto es evaluado por un juez, el cuál se explicará cómo funciona en el siguiente capítulo.

La competencia más importante de programación competitiva a nivel universitario actualmente es la ICPC, esta es una competencia por equipos de 3 personas ¹, que se realiza de forma anual con varias fases, en caso de México, desde el año 2024 se introdujo una nueva fase, de forma que actualmente consta de 4 etapas. La primera etapa es el Gran Premio de México, el cuál consiste en 3 fechas, en las que en cada una se dejan alrededor de 9 a 13 problemas que como se verá a lo largo de este texto abarcan diferentes temas. Los equipos tienen 5 horas para poder resolver la mayor cantidad de problemas posible, es importante mencionar que si 2 o más equipos resuelven la misma cantidad de problemas el orden de la tabla se decidirá por qué equipo tiene menor penalización, la cuál es la suma de los tiempos, en minutos, en los cuales se resolvió cada problema, cada intento incorrecto sumará 20 minutos extra de penalización al equipo en caso de resolver el problema del que fue el

¹Estos deben ser estudiantes universitarios de la misma institución

envío incorrecto.

Tras las 3 fechas los cupos para clasificar al regional, también llamado “ICPC Mexico Finals” se asignan por varias categorías ², es importante mencionar que la cantidad de cupos de cada tipo así como sus reglas suelen variar año con año, se recomienda consultar el sitio oficial constantemente.

Ahora hablaremos de cómo se ve un problema en la ICPC y qué formato tiene, es importante tomar en cuenta las siguientes partes:

- **Tiempo Límite:** Es el máximo tiempo que puede tardar el programa en ejecutarse. Si se excede este límite, la solución será incorrecta aún cuando la lógica esté bien, esto intenta prevenir que se manden soluciones poco eficientes.
- **Memoria Limite:** Es la memoria RAM máxima que puede usar la solución enviada.
- **Descripción:** Aquí se da contexto del problema. Muchas veces se incluye una narrativa, sin embargo ya que el tiempo es limitado se recomienda identificar la tarea a resolver.
- **Input (Entrada):** Explica el formato en el cuál el programa solución deberá recibir los datos. Incluye tipo de datos y restricciones.
- **Output (Salida):** Especifica qué debe imprimir la solución enviada. Incluye especificaciones de formato,

²Ver Anexo 1.1

número de líneas, espacios, así como precisión si son números flotantes.

- Ejemplos: Aquí se dan algunos casos de entrada con su respectiva salida para ayudar al participante a aclarar dudas.

Veremos un problema de ejemplo del juez en línea Codeforces ³:

[1.1] Ejemplo

Un día 3 mejores amigos Petya, Vasya y Tonya decidieron formar un equipo y participar en concursos de programación competitiva. Mucho antes del inicio los amigos decidieron que implementarían un problema si al menos dos de ellos estaban seguros de la solución. De lo contrario, los amigos no escribirán la solución del problema.

El concurso consiste de n problemas. Para cada problema, sabemos qué amigo está seguro de la solución. Ayuda a los amigos a saber la cantidad de problemas para los que si escribirán la solución.

Input:

La primera línea de entrada contiene un único número entero n ($1 \leq n \leq 1000$) — el número de problemas en el concurso. Las siguientes n líneas contienen tres números cada una, cada número entero es 0 o 1. Si el primer número es 1, entonces Petya está seguro de la solución del problema, de lo contrario no está seguro. El segundo número muestra la opinión de Vasya sobre la solución, el tercer número muestra la opinión de Tonya. Los números en cada línea

³codeforces.com/problemset/problem/231/A

están separados por espacios.

Output:

Imprima un sólo número entero, la cantidad de problemas que los amigos implementarán en el programa.

Ejemplos:

Entrada	Salida
3 1 1 0 1 1 1 1 0 0	2
Entrada	Salida
2 1 0 0 0 1 1	1

Notemos que en este problema lo que tenemos que hacer es contar en cada línea de la entrada cuántos amigos están seguros de la solución, es decir, cuántos 1 hay, en caso de ser 2 o más sumamos uno a la cuenta de los problemas a implementar, de forma que el código solución quedaría así:

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     int n;cin>>n;
6     int implementados = 0;
7     for(int i = 0; i < n; i++){
8         int contador = 0;
9         for(int j = 0; j < 3; j++){
10             int temp; cin>>temp;
11             if(temp == 1){
12                 contador++;
13             }
14         }
15     }
```

```

14     }
15     if(contador >= 2){
16         implementados++;
17     }
18 }
19 cout<<implementados<<"\n";
20 }

```

Ejercicios

[1.2] Un día caluroso de verano, Pete y su amigo Billy decidieron comprar una sandía. Cuando pesaron la sandía, la báscula indicaba w kilos. Como tenían sed, se apresuraron a llegar a casa y decidieron dividir la sandía, pero se encontraron con un problema difícil.

Pete y Billy son grandes fanáticos de los números pares, por lo que quieren dividir la sandía en dos de forma que ambas partes pesen una cantidad par de kilos, no importa si estas no pesan lo mismo. Los niños están muy cansados y quieren empezar a comer lo más pronto posible, por eso te pidieron ayuda para saber si pueden dividir la sandía de la forma que ellos quieren. Ambos niños deben recibir una cantidad positiva de peso.

Input:

La primera (y única) línea de entrada contiene un número entero 1 ($1 \leq w \leq 100$) — el peso de la sandía que compraron los niños.

Output:

Imprima YES, si los niños pueden dividir la sandía en dos partes, cada una de ellas con una cantidad par de kilos; y

NO en el caso contrario.

Ejemplos:

Entrada	Salida
8	YES

[1.3] Te dan dos enteros, a y b . De todos los valores posibles de c tal que $a \leq c \leq b$ encuentra el valor mínimo de $(c - a) + (b - c)$.

Input:

La primera línea contiene un entero $1 \leq t \leq 55$ que indica la cantidad de casos. La segunda línea contiene dos enteros a y b , tal que $1 \leq a \leq b \leq 10$.

Output:

Para cada caso imprimir el mínimo valor de $(c - a) + (b - c)$.

Ejemplos: [1.3] Hay un nuevo videojuego que se llama

Entrada	Salida
3	1 7 0
1 2	
3 10	
5 5	

“Quiero ser el sujeto” que consiste en n niveles. Little X y su amigo Little y son adictos al juego. Cda uno de ellos quiere pasarse todo el juego. Little X solo puede pasara p

niveles del juego y Little Y solo puede pasarse q niveles. Te van a dar los índices de los niveles que puede pasar cada uno, ¿pueden Little X y Little Y pasarse todo el juego si cooperan juntos?

Input:

La primera línea contiene un entero $1 \leq n \leq 100$. La siguiente línea contiene un entero p ($0 \leq p \leq n$) seguido por p diferentes enteros $a_1, a_2, \dots, a_p$ ($a \leq a_i \leq n$). Estos enteros denotan los índices de niveles que Little X puede pasar. La siguiente línea contiene los niveles que Little Y puede pasar en el mismo formato. Se asume que los niveles están numerados de 1 a n .

Output:

Si pueden pasar todos los niveles, imprime "I become the guy.". Si es imposible, imprime "Oh, my keyboard!".

Ejemplos:

Entrada	Salida
4 3 1 2 3 2 2 4	I become the guy.
4 3 1 2 3 2 2 3	Oh, my keyboard!

Capítulo 2

Entrada/Salida y Jueces en Línea

En el capítulo anterior mencionamos los jueces en línea (online judges), a grandes rasgos, estos son sistemas que reciben un programa enviado por un usuario, entonces ejecutan este con entradas predefinidas a las que se les llama casos y compara las respuestas arrojadas por el programa con las esperadas, y a partir de esto determina si la solución enviada es correcta o no.

El funcionamiento de un juez en línea se puede ver de la siguiente manera:

Cliente → Frontend → Backend → Evaluador